FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer une accélération et utiliser Δv = a × Δt.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Calculer une accélération

13 Appliquer la formule

1 Δv = 12 m/s en Δt = 4 s. Calcule a. RÉA

3 m/s².

2 Un mobile passe de 2 m/s à 8 m/s en 3 s. Calcule a. RÉA

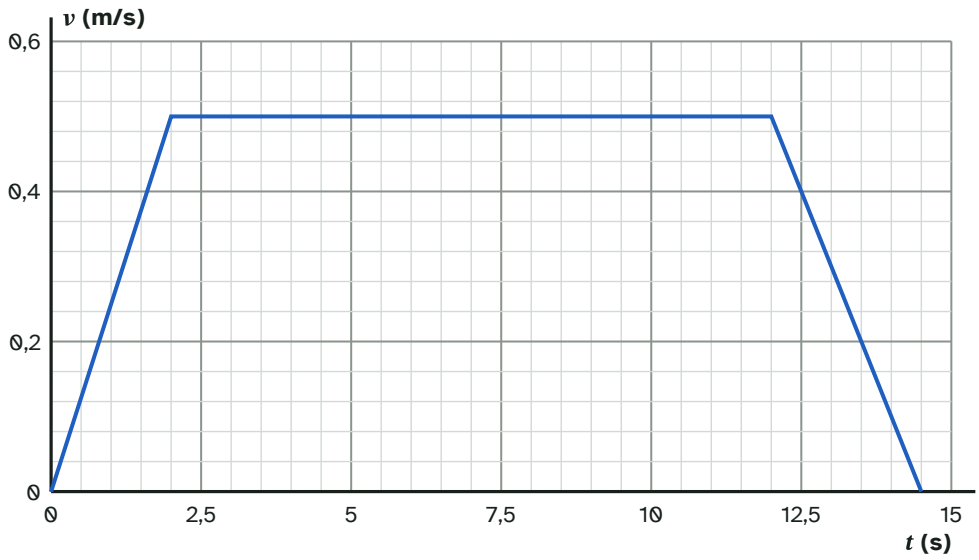
2 m/s².

14 Accéléré ou ralenti ?

1 Pour a = 1,2 m/s², a = 0 et a = −0,8 m/s², donne la nature du mouvement. ANA

Accéléré ; uniforme ; ralenti.

15 Lire un graphe



1 Calcule l'accélération pendant la phase de freinage. RÉA

−0,5 ÷ 2,5 = −0,2 m/s².

Accélération constante

16 Calculer une vitesse

1 Un chariot part à l'arrêt avec a = 0,5 m/s². Quelle est sa vitesse après 4 s ? RÉA

2 m/s.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer une accélération et utiliser $\Delta v = a \times \Delta t$.

17 Calculer une durée

1 Une voiture freine avec $a = -5$ m/s² à partir de 20 m/s. Combien de temps met-elle pour s'arrêter ? RÉA

20 ÷ 5 = 4 s.

18 Le démarrage du chariot élévateur

Un chariot élévateur passe de 0 à 12 km/h en 2 s.

1 Convertis 12 km/h en m/s. RÉA

≈ 3,3 m/s.

2 Calcule son accélération. RÉA

3,3 ÷ 2 ≈ 1,7 m/s².

3 Avec une charge haute, le constructeur limite l'accélération à 0,8 m/s². Combien de temps faut-il alors pour atteindre 12 km/h ? RÉA

3,3 ÷ 0,8 ≈ 4,2 s.

19 La chute d'un outil

Un marteau tombe d'un échafaudage et touche le sol au bout de 1,2 s.

1 Calcule sa vitesse à l'arrivée au sol en m/s puis en km/h. RÉA

9,8 × 1,2 ≈ 11,8 m/s ≈ 42 km/h.

2 Rédige la consigne de sécurité qui en découle. COM

Port du casque obligatoire sous un échafaudage et outils attachés : un outil qui tombe arrive à plus de 40 km/h.

Pour conclure

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer une accélération et utiliser $\Delta v = a \times \Delta t$.

EXERCICES 2

20 Problème · Le freinage d'urgence

Un camion de livraison roule à 50 km/h dans la zone de l'entreprise. Le conducteur freine ; le camion décélère à 5 m/s².

1 Convertis la vitesse en m/s. RÉA

≈ 13,9 m/s.

2 Calcule la durée du freinage. RÉA

13,9 ÷ 5 ≈ 2,8 s.

3 La distance de freinage vaut $\frac{v^2}{2a}$. Calcule-la. RÉA

13,9² ÷ 10 ≈ 19 m.

4 La zone est limitée à 20 km/h. Calcule la nouvelle distance de freinage et conclus. VAL

v ≈ 5,6 m/s ; 5,6² ÷ 10 ≈ 3,1 m : six fois moins, ce qui justifie la limitation.